

DOI: 10.12006/j.issn.1673-1719.2022.096

王科, 黄晶. 国内外太阳能资源评估方法研究现状和展望 [J]. 气候变化研究进展, 2023, 19 (2): 160-172

Wang K, Huang J. Domestic and abroad research status and prospects of solar energy resource evaluation methods [J]. Climate Change Research, 2023, 19 (2): 160-172

国内外太阳能资源评估方法 研究现状和展望

王科¹, 黄晶²¹ 天津海洋中心气象台, 天津 300074;² 中国科学院南海海洋研究所, 广州 510301

摘要: 太阳能被认为是最有希望大规模利用的可再生能源, 具有广阔的应用前景。对太阳能资源进行合理且准确的评估是太阳能资源开发利用的第一步, 也是关键的一步。然而全球大部分地区的太阳辐射观测资料十分有限, 利用其他气象数据对太阳能资源进行评估是目前的主流方法。文中归纳和总结国内外太阳能资源评估的 4 种主要方法的基本原理、主要技术路线以及最新研究进展, 对比分析不同方法的误差范围, 系统地讨论各种评估方法的不足, 并在此基础上对太阳能资源评估方法在我国未来的发展趋势进行了展望。经验模型和人工智能模型较依赖数据的特征, 物理模型中云影响太阳辐射过程的描述存在不准确性, 数值天气预报模式中资料同化和物理过程参数化方案的选定较关键。发展多种方法结合的太阳能资源混合评估模型是未来太阳能资源评估的主要发展方向之一。

关键词: 太阳能资源评估; 经验模型; 物理模型; 数值天气预报; 人工智能; 均方根误差

引言

21 世纪以来, 燃烧化石燃料引起的环境问题严重威胁着人民的生命和财产安全。太阳能是一种可以替代化石燃料的、安全清洁的可再生能源, 能在一定程度上解决能源短缺和化石燃料过度开采的问题, 近十几年来受到了越来越多的关注。我国地域辽阔, 太阳能资源极为丰富, 年储量为 1.47×10^8 亿 MJ^[1], 具有极大的开发潜力。截至 2021 年底, 我国光伏发电并网装机容量可达 3.06 亿 kW。然而, 太阳能在我国的时空分布极为不均,

具有明显的区域性和局地性^[2-4]。评估区域或局地可利用的太阳能资源量是太阳能开发和利用的第一步, 是估算光伏和光热发电站发电功率的关键手段。

太阳辐射观测数据是评估太阳能资源最直接和最准确的数据, 但由于测量仪器的安装和维护费用较高, 我国气象观测站中仅少量站点具备太阳辐射探测的能力^[5] (表 1)。尤其在一些偏远地区 (如西北的戈壁地区), 光照时间长, 太阳能资源总体较丰富, 然而这些地区的太阳辐射观测气象站的分布却十分稀疏, 直接利用太阳辐射观测

收稿日期: 2022-04-22; 修回日期: 2022-07-04

资助项目: 天津市气象局科研项目 (202211ybxm08)

作者简介: 王科, 男, 博士研究生, kewpub@163.com; 黄晶 (通信作者), 男, 博士研究生, njuhuangjing@163.com

资料对这些地区的太阳能资源进行总体评估并不合理且精度较低, 进而导致光伏发电厂的选址存在较大的不确定性。在高质量太阳辐射观测数据不足的情况下, 利用其他气象资料和方法对太阳能资源进行评估已经成为国内外最主要的太阳能资源评估方法^[6-8]。具体分为以下 4 种: (1) 利用统计学方法建立常规气象要素与太阳辐射之间的关系模型, 将其他气象站点的观测数据输入该模型便可反算出该地区的太阳辐射的方法被称为经验模型方法; (2) 近十几年来, 全球气象卫星监测网络日益完善, 利用气象卫星监测数据以及辐射传输理论对太阳能资源进行评估的方法开始逐渐发展, 这种方法被称为物理模型方法; (3) 数值天气预报模式是国内外预报未来天气状况的主要工具, 数值模式还可以计算和输出太阳辐照度产品, 用于太阳能资源的评估; (4) 人工智能模型是最近十几年兴起的一种数据处理技术, 通过对数据进行反复的学习和训练, 不断调整和改变模型中参数的权重, 最终达到对太阳辐射数据的拟合目的。

已有研究大多强调评估方法对于所要评估区域的适用性以及优势, 而对评估方法的不足并未开展系统的讨论和分析。本文通过对 4 种国内外太阳能资源评估方法的基本原理、主要技术路线以及最新研究进展进行归纳和总结, 对比分析不同方法的误差范围, 逐步梳理出这些方法的问题和不足, 并在此基础上对各种方法和太阳能资源评估在我国未来的发展趋势进行展望, 为我国太阳能资源的评估、开发和利用提供参考。

1 国内太阳辐射观测数据现状

精准的太阳能资源评估对太阳辐射观测资料

的准确度也有较高的要求^[9-10]。若不考虑人为因素对辐射观测数据质量的影响, 辐射观测仪器的性能对辐射资料的准确度起着决定性的作用。权继梅等^[11]利用中国辐射台站元数据集对我国辐射观测站总辐射表的稳定性进行了研究, 结果表明: 我国台站上使用的国产总辐射表的稳定性基本能够满足使用要求, 但是总辐射表灵敏度还存在较大的误差, 进而会对辐射观测资料的准确性产生较大的影响。邱金桓等^[12]对我国 7 个气象台站总辐射表探测的太阳短波总辐射的准确度进行了评估: 当太阳天顶角较小时, 这些台站辐射资料的不确定性较小; 而当太阳天顶角较大时, 辐射表的余弦响应误差会导致探测的准确度降低。杨云等^[13]的研究表明入射角误差引起的总辐射表检定结果不确定度分量最大。此外, 大部分总辐射表采用热电堆原理制成, 测量精度会不可避免地受到环境热噪声的影响, 造成热偏移现象, 该现象会显著影响总辐射和散射辐射的精确测量。热偏移误差是指夜间总辐射表观测值始终为负的现象, 热偏移会使观测的总辐射值偏低^[14-15]。热偏移现象主要是由热电型仪器内外的热量不平衡造成的, 进一步的研究表明热偏移现象与同一地点地面辐射表测量的净长波辐射具有显著的相关, 净长波辐射引起了总辐射表半球罩与传感器的温度梯度, 进而造成了热偏移现象^[16]。因此, 虽然我国目前太阳辐射观测资料的准确度能够满足基本业务需求, 但距离精准的太阳能资源评估的需求仍然具有一定的差距。尤其是需要重视总辐射表热偏移物理机制及其订正方法的研究。

目前我国气象站点可获得的辐射观测资料有辐射逐小时资料、基准辐射分钟数据和小时数据。它们记录了一天內太阳辐射的变化情况, 因此能

表 1 全国各省逐小时探测辐射量的气象站点分布个数

Table 1 Number of meteorological stations with hourly radiation records of each province in China

省/区/市	北京	天津	上海	重庆	内蒙古	广西	西藏	宁夏	新疆	河北	山西	辽宁	吉林	黑龙江	江苏	浙江
站点数量	1	1	1	1	9	3	9	2	12	3	3	4	2	5	3	2
省/区/市	安徽	福建	江西	山东	河南	湖北	湖南	广东	海南	四川	贵州	云南	陕西	甘肃	青海	
站点数量	2	3	2	3	28	9	3	2	3	7	4	5	3	5	10	

注: 全国合计 150 站, 不包含港澳台地区数据。

够比日辐射和月平均日辐射更加详细、精确地描述太阳辐射的变化。然而,利用这些逐小时资料在对我国太阳能资源进行评估时,仍然面临以下 4 个主要问题:(1)逐小时日照时长对于逐小时太阳能资源的评估非常重要,但这些站点均不记录逐小时的日照时长;(2)相比于逐月或更长时间尺度的太阳能资源评估,电力行业更希望获取逐小时的太阳能资源评估数据,目前对于逐小时的太阳辐射评估仍缺乏深入的理论分析,评估准确率提升缓慢;(3)我国目前拥有辐射观测能力的气象站点仍然相对稀疏;(4)虽然我国辐射观测资料中的物理量产品很多,但是其中存在大量缺省值。仪器观测的时间分辨率越高,其维护和校准工作成本就越高,而我国的这些辐射数据都缺乏足够的质量控制。

2 经验模型方法

经验模型方法是指利用线性回归和最小二乘法等统计学方法建立气象要素与太阳辐射之间的关系模型。在已有模型的基础上,利用其他气象站点的观测数据便可反算出该地区的太阳辐射。经验模型具有计算简便、可操作性强和应用方便的优点,已被广泛应用于国内外不同地区的太阳能资源评估中。

2.1 基于日照时数的模型

相比于云量,日照时数具有测量方便、精度较高的优点,根据日照时数计算日照百分率,建立经验模型并反算太阳辐射是最常用的一种方法。到达地面的太阳辐射可以近似表示为日照百分率的线性或非线性函数^[17]:

$$Q = Q_0 f(s). \quad (1)$$

式中: Q 为到达地面的太阳总辐射量, Q_0 一般采用地球大气层外的太阳辐射量; s 为日照百分率,表示一天中实际日照时数与全天无云情况下在理论上可达到的最大日照时数的比值,反映一天中太阳辐射的强弱程度。Angstrom-Prescott 模

型^[18-19]是太阳辐射计算中最经典的模型之一,该模型中太阳辐射与日照百分率成一元线性函数关系,表达式为

$$Q/Q_0 = a + bs. \quad (2)$$

式中经验系数 a , b 利用历史太阳辐射与日照百分率观测数据通过线性回归计算得到。对于观测数据缺失的地区,可以采用区域平均或内插等方法对 a , b 进行计算^[20]。

一些研究在公式 (1) 的基础上,构建了关于日照百分率的二次多项式、三次多项式、对数、指数、幂函数等其他形式的太阳辐射评估模型^[21-24]。然而已有研究的结果显示,相比于简单的 Angstrom-Prescott 模型,这些形式更加复杂的模型对于太阳能资源评估的效果并未表现出显著的提升^[25]。

2.2 基于其他气象要素的模型

一些国家和地区的气象观测站并未记录日照时数,这种情况下便需要通过其他气象要素来构建太阳能资源评估模型。温度是气象站最基本的观测要素,基于温度构造的评估模型是假设最高和最低温度之差与到达地面的太阳辐射有关。Hargreaves 模型^[26]和 Bristow 模型^[27]是较为常见的基于温度构建的太阳能评估模型。Hargreaves 模型中太阳辐射与最高和最低温度差呈幂函数关系,而 Bristow 模型则认为它们呈指数函数关系。

云量、相对湿度和降水等其他气象要素也可以用来评估太阳能资源。Black^[28]构建了基于云量的多次形式的太阳辐射评估模型。Swartman 等^[29]在评估模型中考虑了平均相对湿度的影响。Jong 等^[30]将降水数据用于太阳能资源的评估模型中。

3 物理模型方法

地面太阳辐射观测站点分布密度较低且空间分布不均匀的特点使得一些区域难以利用地面观测资料评估太阳辐射的分布特征,利用卫星遥感数据可以弥补这个不足^[31]。

物理模型方法相对于经验模型计算过程更复

杂,但其计算思路较固定,即先考虑气溶胶和水汽等粒子对太阳辐射的削弱作用,计算晴空条件下的太阳辐射,再考虑云的散射和吸收等作用,计算全天空条件下的太阳辐射。由于云的影响有多种计算方法,物理模型又可以分为基于云量关系的物理模型和混合物理模型。两种模型对于晴空条件下太阳辐射的计算是相似的,不同点在于:基于云量关系的物理模型是利用太阳辐射与云量或云透射率的关系来计算全天空条件下太阳辐射的强度,而混合物理模型则是利用统计方法将晴空条件下的太阳辐射转化为全天空条件下的太阳辐射(图1)。下面将以基于 Bird 模型发展的 METSTAT 模型以及 YHM 模型为例分别介绍基于云量关系的物理模型和混合物理模型。

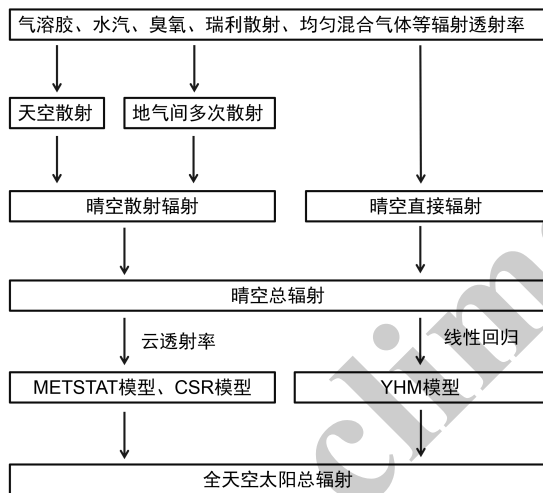


图1 物理模型评估太阳能资源流程图

Fig.1 Schematic diagram of solar resource evaluation by the physical model

3.1 基于云量关系的物理模型

以 Bird 模型^[32]为例,首先计算晴空直接辐射 Q_b 和晴空散射辐射 Q_s ,其中晴空散射辐射 Q_s 又可以通过计算天空散射 Q_{as} 和地气间多次散射 Q_g 得到:

$$Q_b = (H_0 \cos \theta) T_r T_a T_w T_o T_u / E_R, \quad (3)$$

$$Q_s = Q_{as} + Q_g, \quad (4)$$

$$Q_{as} = (H_0 E_R \cos \theta) T_o T_u T_w T_{AA} [0.5(1 - T_r) + B_a(1 - T_{AS})] / [1 - m + m^{1.02}], \quad (5)$$

$$Q_g = r_g r_s (Q_b + Q_{as}) / (1 - r_g r_s). \quad (6)$$

式中 H_0 为太阳常数, m 为相对大气质量, θ 为太阳天顶角, E_R 为日地距离校正系数。 T_r 、 T_a 、 T_w 、 T_o 、 T_u 分别表示瑞利散射、气溶胶吸收和散射、水汽吸收、臭氧吸收、均匀混合气体吸收的辐射透射率, T_{AA} 和 T_{AS} 分别表示与气溶胶吸收和散射相关的参数, r_g 和 r_s 分别表示地表反射率和天空反射率, B_a 为气溶胶前向散射率比。一些研究对 Bird 模型进行了修正,提高晴空条件下太阳辐射的计算精度。Iqbal 模型^[33]利用气压和温度对 Bird 模型中的可降水量的计算进行了订正,对于气溶胶光学质量的计算采用气压订正。Santamouris 模型^[34]在瑞利散射和混合气体吸收辐射透射率的计算中使用了绝对空气质量来代替相对空气质量。

Bird 模型仅计算了晴空条件下的太阳辐射,还需进一步考虑云对太阳辐射的影响,建立全天空条件下的太阳辐射计算模型。Maxwell^[35]在 Bird 模型的基础上进一步考虑了不透明云和半透明云的透射率对太阳辐射的影响,发展出了 METSTAT 模型来计算全天空条件下的太阳辐射,并已应用于美国国家太阳辐射数据库的构建。在 METSTAT 模型中,不透明云的透射率 T_{opq} 和半透明云的透射率 T_{tm} 计算公式如下:

$$T_{opq} = [10.0 - (C_{opq} + N)] / 10.0, \quad (7)$$

$$N = AC_{opq} \sin 18.0 + BC_{opq} \sin 36.0, \quad (8)$$

$$T_{tm} = 1.0 - 0.0925 C_{tm} / 10.0. \quad (9)$$

式中 C_{opq} 和 C_{tm} 分别表示不透明云和半透明云的云量, N 为有效不透明云的云量, A 、 B 是与太阳天顶角有关的系数。大部分半透明云为卷云,如卷积云和卷层云,半透明云云量 C_{tm} 的值是用总云量减去不透明云云量 C_{opq} 。CSR 模型^[36]是 METSTAT 模型的一种变形形式,CSR 模型考虑了季节变化对太阳辐射的影响,将 METSTAT 模型计算公式中的常数系数替换为与季节相关的函数,更能体现太阳辐射的季节演变特征。

3.2 混合物理模型

YHM 模型^[37]是一种参考了 Angstrom-Prescott

经验模型的物理模型,其表达式中太阳辐射与日照百分率呈线性关系:

$$Q = (a_1 + b_{1s})Q_b + (a_2 + b_{2s})Q_d. \quad (10)$$

式中 Q_b 和 Q_d 分别为晴空条件下太阳直接辐射和散射辐射。YHM 模型中,首先需要构建晴空条件下太阳辐射的计算模型,方法与 Bird 模型类似,即构建多种气体的辐射透射率与直接辐射和散射辐射的函数关系来计算 Q_b 和 Q_d 。根据日照百分率数据、 Q_b 和 Q_d ,通过线性回归方法,计算常数系数 a_1 , a_2 , b_1 , b_2 的值来得到 YHM 混合物理模型(图 1)。

4 数值天气预报模式

数值天气预报(numerical weather prediction, NWP)是指基于数值模式,在一定的初始和边界条件下,通过求解表征大气运动和状态的基本方程组,来描述过去或未来大气运动状态的工具和方法^[38]。利用 NWP 模式进行太阳能资源评估主要有两种方法:一种是利用全球 NWP 模式直接输出太阳辐射;另一种是利用中尺度 NWP 模式,对全球 NWP 模式提供的大气背景场进行降尺度,输出特定区域的太阳辐射^[39]。

4.1 中尺度数值天气预报模式

在评估区域和局地太阳能资源时,目前普遍的做法是利用中尺度 NWP 模式对全球格点化的再分析数据进行降尺度,得到区域高分辨率太阳辐射产品。已有研究表明,相比于全球 NWP 模式,中尺度 NWP 模式对于区域和局地太阳能资源评估的精度有了显著提升,例如 Urraca 等^[40]和 Frank 等^[41]利用中尺度 NWP 模式 COSMO 得到的辐射参数的质量要优于全球 NWP 模式。WRF (Weather Research and Forecasting) 模式是美国国家研究中心、美国环境预测中心等科研机构共同开发的新一代中尺度 NWP 模式,该模式物理过程参数化方案多样,运行过程简单,可移植性强,在气象和相关领域有着广泛的应用。D'Isidoro 等^[42]利用 1 km

分辨率的 WRF 模式,结合适用于非洲莱索托地区的模式参数化方案,评估了该地区太阳能资源的时空分布情况。Dasari 等^[43]利用 WRF 模式构造了分辨率为 5 km、时长为 38 年的阿拉伯半岛的太阳能资源数据集,并基于此数据集评估了阿拉伯半岛的太阳能资源分布情况,结果表明利用 WRF 模式生成的太阳能数据集与观测资料的相关系数超过了 0.8。

4.1.1 资料同化

将不同来源的气象观测资料进行整合,为 NWP 模式提供质量更高的初始场的过程被称为资料同化。根据资料同化的理论原理,资料同化可以分为统计估计理论和变分方法^[44-45]。

常用的统计估计理论有多元最优插值法和卡尔曼滤波法。多元最优插值法是利用格点周围测站的观测值与估计值进行加权得到订正值,再将格点初始估计值加上订正值得到格点分析值,这种方法得到的分析场过于平滑,可能无法反映实际的中小尺度过程^[46]。卡尔曼滤波是将模式启动时刻与之前时刻的观测值进行结合,得到一个统计意义上的最佳初始场。模式模拟误差还会根据模式的动力框架随着模式的积分不断调整^[47]。卡尔曼滤波又可以分为简化卡尔曼滤波和集合卡尔曼滤波,其中集合卡尔曼滤波是目前资料同化中最优的同化方法之一。变分方法主要有三维变分和四维变分,三维变分通过求解最小化代价函数,使得物理量与背景场和观测场差异的代价函数在全局达到最小值^[48]。四维变分是三维变分在时间维上的拓展,考虑了每个时间段中观测资料的特征,其计算代价要比卡尔曼滤波小^[49]。

在这几种同化方法中,尽管四维变分和卡尔曼滤波法技术先进,同化效果好,但同时也带来了计算量的大幅度增加。在实际的同化过程中,应该综合考虑同化效果以及计算成本,选取合适的同化方法。初始场中云的误差对太阳辐射模拟准确度有着很大的影响,利用卫星资料同化的多时间层三维云分析同化方法改进三维云结构,并将输出结果作为中尺度模式的初始场,可以有效提高太阳辐射模拟精度^[50-53]。

4.1.2 物理过程参数化方案

影响中尺度 NWP 模式对太阳能资源评估结果的另一个关键因素是模式的物理参数化方案。与太阳辐射相关的参数化方案主要有辐射传输方案、云微物理方案和积云对流参数化方案。

辐射传输是指光在大气中的传播和输送过程。太阳的短波辐射和地气系统之间的长波辐射造成地表和大气存在不同的加热和冷却率, 以此驱动大气产生运动。辐射参数化方案是指通过参数化方案来解析不同辐射传输过程的方法, 主要的辐射传输算法有离散纵标法、球谐函数谱展开法、倍加-累加法、蒙特卡洛模拟法等^[54], 模式中辐射传输计算的过程如图 2 所示。一般数值模式中会对长波和短波辐射过程分别设计参数化方案。短波辐射方案计算是基于短波谱域要素(云、气溶胶和大气各种气体)的吸收和散射作用产生的短波辐射通量和加热率, 一般采用基于太阳天顶角等物理量的简单方案进行参数化^[55]; 长波辐射方案一般计算长波谱域物理量的通量和冷却率, 主要涉及大气比辐射率和云相关参数的计算^[56]。

云微物理过程中水汽相变释放的潜热, 以及液态、固态降水粒子的分布可直接影响能量的源汇及降水的分布, 这些过程和分布在辐射平衡中占据重要地位, 也是影响 NWP 模式模拟结果好坏的最重要的因素之一。目前数值模式中常使用总体参数化方案模拟云微物理过程。总体参数化使用特定的函数来表征气溶胶和云粒子的谱型, 采用谱分布来描述云中粒子的分布, 只需要考虑十几个预报量的变化, 计算速度快, 但对气溶胶与云相互作用的过程刻画精度仍有待提高^[57]。

积云对流参数化方案的主要目的是估算垂直方向上总体的积云加热作用, 确定对流过程使大气加热和变湿后的垂直分布特征, 以及估算对流降水量。根据闭合假设, 积云对流参数化大致分为瞬时平衡假设、准平衡假设和质量水汽通量辐射假设。瞬时平衡假设假定积云对流的作用是使条件不稳定的大气直接向某一参考廓线进行调整, 是对流调整型方案的基础; 准平衡假设是指积云对流的稳定化过程与大尺度的不稳定化过程存在着近似的平衡; 质量水汽通量辐射假设将积云活动和大尺度的垂直运动或水汽辐合进行了联系^[58]。

在利用中尺度 NWP 模式对辐射进行模拟时, 需要进行多组试验, 每组试验采用不同的物理过程参数化方案组合, 利用已有的太阳辐射观测数据, 对不同参数化方案组合模拟得到的太阳辐射进行误差评估, 挑选出误差最小的参数化方案组合。但是这类参数化方案的组合也往往具有局限性。不同的方案对于不同的降水过程(如暖雨和对流降水等)有着不同的表现能力, 不同地区的气候和降水特征存在的显著差异导致没有一组固定的方案可以适用于所有的地区。

4.2 数值天气预报模式在太阳能资源评估中的应用

再分析资料是指将经过质量控制后的地面站点、船舶、卫星、雷达和探空等观测资料同化入全球 NWP 模式后所获得的全球格点的气象要素资料。再分析资料具有易获取、历史资料丰富、空间范围广等优点。Zhang 等^[59]基于 MERRA 再分析资料, 利用主成分分析、 k 均值聚类等数据处理

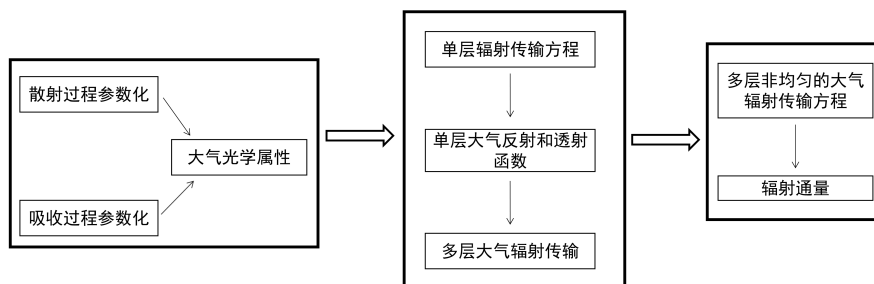


图 2 数值天气预报模式中辐射传输方案计算示意图

Fig. 2 Schematic diagram of calculation of the radiative transfer scheme in the numerical weather prediction model

方法,提出了一种中国地区的太阳能资源评估方法。欧洲中期天气预报中心的 ERA-Interim 再分析资料被用于欧洲地区太阳能资源的评估^[60]。然而,再分析资料的分辨率往往较低,目前分辨率最高的再分析资料 ERA5 的分辨率也在 10 km 以上,而太阳能资源的分布具有很强的区域性和局地性,再分析资料较低的分辨率会导致其对于太阳能资源评估的误差较大^[59,61]。因此利用再分析资料评估太阳能资源更适用于缺少气象观测数据的地区或宏观地估算大范围太阳能资源的总体分布情况。

大部分中尺度 NWP 模式都没有考虑气溶胶的化学过程对太阳辐射的间接影响,导致模式模拟结果与实际观测值之间存在较大误差。美国国家环境预报中心基于 WRF 模式开发了专门用于太阳能预报和评估的 WRF-Solar 模式^[62]。相比于一般的 NWP 模式,WRF-Solar 模式在云-气溶胶-辐射之间的相互作用和次网格尺度云对短波辐射参数化方案的影响等方面进行了改进^[63-64],提高了对太阳辐射的模拟能力。此外,WRF-Solar 模式可以以更高的频率输出太阳直接辐射、散射辐射和总辐射值^[65],更能满足研究和业务的需求。美国国家大气研究中心将 WRF-Solar 和多个太阳能预报模式进行了联合,开发了 Sun4Cast 太阳能集合预报系统,该系统可以评估太阳能模拟结果的可信性和不确定性^[66]。除了预报和评估外,Sun4Cast 还可以利用再分析资料生成多年历史的太阳能辐射资料来对太阳能资源进行评估。

5 人工智能模型

逐小时和逐日的太阳辐射波动大,具有较强的非线性变化特征。相比于经验模型和物理模型,人工智能模型不需要建立太阳辐射和气象数据之间具体的解析关系,它可以通过对大量数据进行训练来完成对复杂非线性关系的处理,适用于评估小时和日时间尺度的太阳辐射资源。

5.1 人工神经网络

在利用人工智能模型评估太阳能资源的方法

中,人工神经网络是最常用的方法。人工神经网络的结构主要包含输入层、隐含层和输出层:当利用神经网络评估太阳能资源时,输入层输入的数据通常是太阳辐射、日照时数、温度和降水等历史气象数据,以及经纬度和海拔高度等地理信息数据;隐含层可以为一层,也可以为多层,主要用于分析输入层输入的数据;输出层用来分析结果并输出所需时间段内的太阳辐射值。利用人工神经网络评估太阳能资源的过程如图 3 所示。

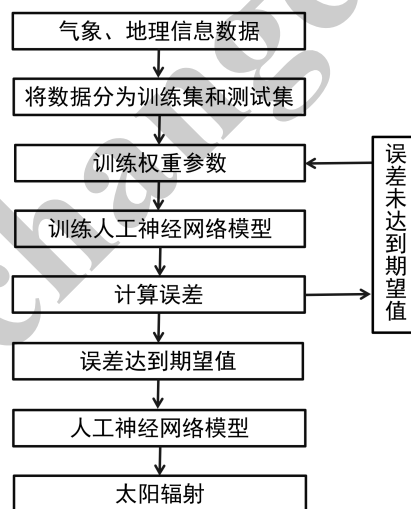


图 3 人工神经网络评估太阳能资源流程图

Fig. 3 Schematic diagram of solar resource evaluation by the artificial neural network

输入数据的质量对太阳能资源的评估精度有着很大的影响,因此利用人工神经网络评估太阳能资源前最重要的步骤是选择合适的输入数据。Yadav 等^[67]和 Jiang 等^[68]的研究发现温度、云量、降水和湿度等气象要素能够显著影响人工神经网络对太阳能资源的评估精度。Rehman 等^[69]将气温和相对湿度作为输入数据对沙特阿拉伯阿布哈城的太阳能资源进行了评估,结果显示这种模型在该地区太阳能辐射评估的平均绝对百分比误差为 4.5%。Landeras 等^[70]的研究表明仅利用太阳辐射作为输入参数时,输出值的质量较低,而将太阳辐射和最高温度共同作为输入参数可以有效提高评估精度。Senkal^[71]利用卫星观测的地表辐射率和地表温度作为输入参数对土耳其地区的太阳能资源评估时发现,人工神经网络输出的太阳能

辐射值与观测值之间的相关系数超过了 93%。Qin 等^[72]基于前向神经网络, 利用 MODIS 和 TRMM 卫星产品建立了青藏高原及其附近地区的太阳能评估模型, 该模型可以生成 5 km 高分辨率的太阳辐射产品。

5.2 其他人工智能模型

除人工神经网络外, 其他人工智能模型也可以用于太阳能资源的评估。支持向量机是一种基于核的机器学习方法, 基本思路是求解能够正确划分训练数据集且几何间隔最大的分离超平面, 能够有效克服训练结果局部极小值的问题^[73]。由于支持向量机可以较好处理局部极小值的问题, 因此它可以在一定程度上弥补人工智能模型常存在的过拟合现象。Chen 等^[74-75]的研究也表明支持向量机对于月时间尺度太阳能资源的评估精度要高于经验模型。但支持向量机中模型参数的选取较依赖研究人员的经验, 因此存在一定的局限性和不确定性。

模糊逻辑是一种类似于人类执行决策的推理方法, 其优点在于它可以以简单的形式仅使用编程语言便可描述变量或方程, 经验模型或任何其他类型的回归方程均可以使用一组模糊规则库来代替^[76]。Gomez 等^[77]提出了一种基于模糊逻辑的太阳辐射计算模型, 优化了天空类别的数量和定义, 精度优于单一的经验模型。然而, 模糊逻辑的缺点在于设置模糊规则和隶属函数工作量较大且并不总是准确的, 此外模糊逻辑无法识别人工神经网络等无解析形式的模型。

6 评估误差对比

太阳能资源评估误差存在不确定性, 评估误差会因评估方法、评估区域的不同而产生差异。Zhang 等^[78]和 Teke 等^[79]通过调研已有研究, 汇总了经验模型和人工神经网络模型评估太阳能资源的误差范围。本文将参考他们的方法, 统计并总结相关文献, 进一步对比上文 4 种方法在全天空条件下, 在不同地区、不同季节、不同时间段

等不同背景情况下对太阳能资源评估的误差范围。这种对比方法的优点在于可以给出每种评估方法误差的上下限, 对每种评估方法有更加直观和宏观的理解。

误差对比需要统一评估的变量、单位以及误差指标, 本文评估变量为水平面上的太阳总辐射。为了更好地表示太阳辐射的累计效应, 单位统一使用 $\text{MJ}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$ 。评估误差指标采用太阳辐射的均方根误差。本节主要对比 4 种方法均方根误差的最小值 ($\text{RMSE}_{\min}$)、最大值 ($\text{RMSE}_{\max}$), 以及均方根误差的变化 ($\delta\text{RMSE} = \text{RMSE}_{\max} - \text{RMSE}_{\min}$), 其中均方根误差的变化用来表示评估方法的稳定性。

如表 2 所示, 经验模型的 $\text{RMSE}_{\max}$ 和 δRMSE 分别为 $2.26 \text{ MJ}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$ 和 $1.90 \text{ MJ}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$, 在 4 种方法中均为最低并且 $\text{RMSE}_{\min}$ 仅比最小的人工智能模型高 $0.04 \text{ MJ}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$, 表明经验模型对于太阳能资源评估的效果最好且最稳定^[21-22, 80-83]。物理模型的 $\text{RMSE}_{\min}$ 、 $\text{RMSE}_{\max}$ 和 δRMSE 均低于数值天气预报模型但高于经验模型。已有研究表明, 在晴空条件下物理模型对于太阳能资源的评估误差较小且较为稳定, 但在全天空条件下误差会显著增加^[37, 84-86], 这可能是由于目前对于云影响太阳辐射过程的物理机制的理解仍存在一定不足。此外, 本文并未区分每种模型对于不同时间尺度太阳能资源评估的误差。物理模型多用于逐小时和逐日时间尺度的太阳能资源评估, 而经验模型多应用于月及以上时间尺度的太阳能资源评估。太阳能资源在月时间尺度上的线性变化特征较明显, 其主要变化周期和信号更容易获取, 而在逐小时和逐日时间尺度的非线性变化特征更明显, 对其变化周期和信号的拟合更加困难。因此, 表 2 中经验模型的评估结果优于物理模型可能是由两种方法的时间尺度不同导致。数值天气预报对于太阳能资源评估的 $\text{RMSE}_{\min}$ 、 $\text{RMSE}_{\max}$ 和 δRMSE 均为 4 种模型中最高^[41-42, 87-89]。数值天气预报的误差来源在晴空和全天空条件下有所不同。在晴空条件下, 误差主要来源于模式中经验或半经验性的参数化方案以及气溶胶光学特征的准确性; 在全天

空状况下, 由于目前云观测技术的限制, 高质量的三维云微物理结构数据难以获取, 云的初始场误差会导致太阳辐射模拟的误差。尽管人工神经网络 $RMSE_{min}$ 为 4 种模型中最低, 但 $RMSE_{max}$ 较高^[68,71,90-91], 因此人工智能模型对于太阳能资源的评估相比于经验模型并未有显著提升, 该结果与 Zhang 等^[78] 和 Teke 等^[79] 的研究结果一致, 这可能是由于人工智能模型对时间序列有时存在过拟合现象。

值得注意的是, 尽管这种对比结果具有一定的参考价值, 但由于不同研究中评估的区域有所不同, 因此以上结论只能大致描述不同评估方法的误差范围。

表 2 4 种模型均方根误差的最小值、最大值和变化
Table 2 Minimum, maximum, and changes of root mean square error for four different models

模型种类	$RMSE_{min}$	$RMSE_{max}$	$\delta RMSE$	MJ/(m ² ·d) 参考文献
经验模型	0.36	2.26	1.90	[21-22, 80-83]
物理模型	1.52	3.47	1.95	[37, 84-86]
数值天气预报模式	1.73	12.14	10.41	[42-43, 87-89]
人工智能模型	0.32	3.94	3.62	[68, 71, 90-91]

7 总结和展望

本研究总结和回顾了国内外太阳能资源评估的 4 种方法: 经验模型、物理模型、数值天气预报模式和人工智能模型。

经验模型的优点在于计算简单, 所需的气象物理量较少, 计算误差较小; 缺点在于模型中系数的确定非常依赖于太阳辐射的观测资料, 导致计算出的系数局地性强, 普适性差。此外, 经验模型不适用于非线性变化较强的小时和日时间尺度, 更多用于月及以上时间尺度的太阳能资源评估。在历史数据样本量充足的情况下, 如何准确地评估某一经验模型的适用区域范围, 避免模型在不适用的区域内错误地估算太阳辐射强度, 是经验模型未来需要进一步研究的问题。

物理模型的优点在于模型的构建参考了辐射

传输的基本原理, 利用气象卫星的遥感资料可以对缺少辐射观测站的偏远地区的太阳辐射情况进行评估; 缺点是计算过程相对复杂, 所需气象物理量较多, 对于云影响太阳辐射过程的描述存在不准确性, 对月及以上时间尺度的太阳能资源评估存在困难。随着我国气象卫星观测网络的大力布局以及探测技术手段的不断提升, 将会有更多高分辨率的卫星遥感数据可用于太阳能资源评估, 利用物理模型进行太阳能资源评估具有很大的应用潜力。

数值天气预报模式的优点在于模式的基本方程和参数化方案基本是实际大气中真实的物理过程, 遵循物理规律且参数化方案修改方便, 能够逐小时输出长时间跨度的太阳辐射值, 对逐小时、逐日、逐月的太阳能资源均可以进行评估; 缺点在于对于局地以及站点的太阳能资源评估的精度较低, 并且参数化方案的设计十分依赖于设计者对于大气辐射过程的理解。在高分辨率的模拟过程中, 资料同化和物理过程参数化方案的选定仍然是影响模拟结果的两个最关键的因素, 三维结构的云微物理数据的同化和定制参数化方案技术都可以显著减小模拟的误差。

人工智能模型的优点在于对非线性较强的时间序列, 如逐小时和逐日的太阳辐射的拟合效果较好; 缺点是所需的气象数据样本量大, 如果方案设计不合理还会存在过拟合现象, 且误差在部分地区相比于经验模型并未有显著提升。对于人工智能模型而言, 太阳辐射数据样本量的多少以及数据质量的优劣是影响太阳辐射评估准确率最关键的因素。随着我国太阳辐射数据样本量的增加以及数据质量的提高, 人工智能模型在太阳能资源评估中将具有广阔的应用前景。深度学习作为人工神经网络的一种方法, 在近几年得到了越来越广泛的应用。相较于一般的人工智能模型, 深度学习具有更多的隐含层, 可以对数据进行更加细致的分析, 进一步提升评估精度。

每种太阳能资源评估方法都有其优势, 但也都存在一定的不足和缺陷, 多种方法结合的太阳能资源混合评估模型是未来太阳能资源评估的主

要发展方向之一。混合评估模型可以利用每个单一模型的优点,降低单一模型不足带来的影响,提高太阳能资源评估的准确率,以下列举了4个潜在的发展方向:(1)发展经验模型和人工智能模型结合的混合评估模型,通过傅里叶变换、小波分解等方法将时间序列分解为线性分量和非线性分量,对于线性分量采用经验模型拟合,对于非线性分量采用人工智能模型拟合;(2)利用天气分型技术,对不同天气类型下的太阳辐射分别进行拟合,发展基于天气分型的多模型太阳能资源评估技术;(3)建立数值天气预报模式—经验模型—人工智能模型结合的混合模型,通过经验模型和人工智能模型对数值模式输出结果进行改进,提高评估精度;(4)对于数值天气预报模式和物理模型中的关键过程,可以使用人工智能对其进行优化和改进,如数值天气预报模式中微物理方案和物理模型中经验或半经验性的辐射方案。总之,多种方法结合的混合评估模型有着广阔的发展前景,综合利用地面观测数据和卫星遥感数据,合理利用各种评估方法的优点,形成多方法、多层次、多信息融合的太阳能资源评估系统,是我国太阳能资源评估未来发展的主要方向之一。

在实际的太阳能资源评估过程中,研究人员需综合考虑评估区域的气象数据样本量、资料的质量、评估的时间尺度、可能的评估误差范围和计算能力等因素来选取合适的太阳能资源评估方法。■

参考文献

- [1] 周宁,熊小伏. 电力气象技术及应用 [M]. 北京: 中国电力出版社, 2015. Zhou N, Xiong X F. Electrical and meteorological technology and its application [M]. Beijing: China Electric Power Press, 2015 (in Chinese)
- [2] 翁笃鸣. 中国太阳直接辐射的气候计算及其分布特征 [J]. 太阳能学报, 1986 (2): 121-130. Weng D M. Climatological method for direct solar radiation calculation and its distribution over China [J]. Acta Energiae Solaris Sinica, 1986 (2): 121-130 (in Chinese)
- [3] 马金玉,梁宏,罗勇,等. 中国近50年太阳直接辐射和散射辐射变化趋势特征 [J]. 物理学报, 2011, 60 (6): 853-866. Ma J Y, Liang H, Luo Y, *et al.* Variation trend of direct and diffuse radiation in China over recent 50 years [J]. Acta Physica Sinica, 2011, 60 (6): 853-866 (in Chinese)
- [4] 李柯,何凡能. 中国陆地太阳能资源开发潜力区域分析 [J]. 地理科学进展, 2010, 29 (9): 1049-1054. Li K, He F N. Analysis on mainland China's solar energy distribution and potential to utilize solar energy as an alternative energy source [J]. Progress in Geography, 2010, 29 (9): 1049-1054 (in Chinese)
- [5] Zang H, Xu Q, Bian H. Generation of typical solar radiation data for different climates of China [J]. Energy, 2012, 38 (1): 236-248
- [6] 申彦波. 我国太阳能资源评估方法研究进展 [J]. 气象科技进展, 2017, 7 (1): 77-84. Shen Y B. Development of the solar energy resource assessment methods in China [J]. Advances in Meteorological Science and Technology, 2017, 7 (1): 77-84 (in Chinese)
- [7] Tolabi H B, Moradi M H, Ayob S B M. A review on classification and comparison of different models in solar radiation estimation [J]. International Journal of Energy Research, 2014, 38 (6): 689-701
- [8] Yang D, Wang W, Xia X. A concise overview on solar resource assessment and forecasting [J]. Advances in Atmospheric Sciences, 2022: 1-13
- [9] Che H Z, Shi G Y, Zhang X Y, *et al.* Analysis of 40 years of solar radiation data from China, 1961-2000 [J]. Geophysical Research Letters, 2005, 32 (6): L06803
- [10] Zhang Y L, Qin B Q, Chen W M. Analysis of 40 year records of solar radiation data in Shanghai, Nanjing and Hangzhou in Eastern China [J]. Theoretical and Applied Climatology, 2004, 78 (4): 217-227
- [11] 权继梅,杨云,丁蕾. 中国气象辐射观测站总辐射表稳定性统计分析 [J]. 气象科技, 2018, 46 (2): 224-228. DOI: 10.19517/j.1671-6345.20170139. Quan J M, Yang Y, Ding L. Statistical analysis of stability of total radiation meters at national meteorological radiation observation stations [J]. Meteorological Science and Technology, 2018, 46 (2): 224-228. DOI: 10.19517/j.1671-6345.20170139 (in Chinese)
- [12] 邱金桓,许潇锋,杨景梅. 北京等7个气象站太阳总辐射观测资料的准确度评估 [J]. 应用气象学报, 2008, 19 (3): 287-296. Qiu J H, Xu X F, Yang J M. An accuracy estimation of global solar radiation measurements at meteorological observatories in China [J]. Journal of Applied Meteorological Science, 2008, 19 (3): 287-296 (in Chinese)
- [13] 杨云,丁蕾,权继梅,等. 国产总辐射表检定结果的不确定度分析 [J]. 气象科技, 2012, 40 (1): 20-24. Yang Y, Ding L, Quan J M, *et al.* Uncertainty analysis for the calibration results of the homemade pyranometer [J]. Meteorological Science and Technology, 2012, 40 (1): 20-24 (in Chinese)
- [14] 程兴宏,杨云,宋建洋,等. 总日射表热偏移订正方法研究进展 [J]. 气象科技, 2013 (1): 1-7. Cheng X H, Yang Y, Song J Y, *et al.* Progresses in researches on physical mechanisms and thermal offset correction method [J]. Meteorological Science and Technology, 2013 (1): 1-7 (in Chinese)
- [15] Robinson N. Solar radiation [M]. Amsterdam: Elsevier, 1966: 247-271
- [16] Dutton E G, Michalsky J J, Stoffel T, *et al.* Measurement of broadband diffuse solar irradiance using current commercial instrumentation with a correction for thermal offset errors [J]. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 2001, 18 (3): 297-314
- [17] 祝昌汉. 再论总辐射的气候学计算方法 (一) [J]. 南京气象学院学报, 1982 (1): 15-24. Zhu C H. A further discussion on the method of calculating total radiation in climatological study [J]. Journal of

- Nanjing Institute of Meteorology, 1982 (1): 15-24 (in Chinese)
- [18] Angstrom A. Solar and terrestrial radiation. Report to the international commission for solar research on actinometric investigations of solar and atmospheric radiation [J]. Quarterly Journal of The Royal Meteorological Society, 1924, 50: 121-126
- [19] Prescott J. Evaporation from a water surface in relation to solar radiation [J]. Transactions of The Royal Society of South Australia, 1940, 64: 114-118
- [20] 买苗, 火焰, 俞亚勋. 太阳辐射经验系数插值方法的比较 [J]. 气象与环境学报, 2011, 27 (5): 42-45. Mai M, Huo Y, Yu Y X. Comparison of interpolation scheme for solar radiation empirical coefficient [J]. Journal of Meteorology and Environment, 2011, 27 (5): 42-45 (in Chinese)
- [21] Ögelman H, Ecevit A, Tasdemiroğlu E. A new method for estimating solar radiation from bright sunshine data [J]. Solar Energy, 1984, 33 (6): 619-625
- [22] Bahel V, Bakhsh H, Srinivasan R. A correlation for estimation of global solar radiation [J]. Energy, 1987, 12 (2): 131-135
- [23] Ampratwum D B, Dorylo A S S. Estimation of solar radiation from the number of sunshine hours [J]. Applied Energy, 1999, 63 (3): 161-167
- [24] Almorox J Y, Hontoria C. Global solar radiation estimation using sunshine duration in Spain [J]. Energy Conversion and Management, 2004, 45 (9-10): 1529-1535
- [25] Katiyar A K, Pandey C K. Simple correlation for estimating the global solar radiation on horizontal surfaces in India [J]. Energy, 2010, 35 (12): 5043-5048
- [26] Hargreaves G H, Samani Z A. Estimating potential evapotranspiration [J]. Journal of The Irrigation and Drainage Division, 1982, 108 (3): 225-230
- [27] Bristow K L, Campbell G S. On the relationship between incoming solar radiation and daily maximum and minimum temperature [J]. Agricultural and Forest Meteorology, 1984, 31 (2): 159-166
- [28] Black J N. The distribution of solar radiation over the Earth's surface [J]. Archiv fchiMeteorologie, Geophysik und Bioklimatologie, Serie B, 1956, 7 (2): 165-189
- [29] Swartman R K, Ogunlade O. Solar radiation estimates from common parameters [J]. Solar Energy, 1967, 11 (3-4): 170-172
- [30] Jong R D, Stewart D W. Estimating global solar radiation from common meteorological observations in western Canada [J]. Canadian Journal of Plant Science, 1993, 73 (2): 509-518
- [31] 申彦波. 近 20 年卫星遥感资料在我国太阳能资源评估中的应用综述 [J]. 气象, 2010, 36 (9): 111-115. Shen Y B. Review of applications of satellite remote sensing data to solar energy resources assessment in China in recent 20 years [J]. Meteorological Monthly, 2010, 36 (9): 111-115 (in Chinese)
- [32] Bird R E, Hulstrom R L. Simplified clear sky model for direct and diffuse insolation on horizontal surfaces [R]. Golden, USA: Solar Energy Research Institute, 1981
- [33] Iqbal M. An introduction to solar radiation [M]. Amsterdam: Elsevier, 2012
- [34] Santamouris M. Predicting the broadband aerosol transmittance for solar radiation models [J]. International Journal of Solar Energy, 1991, 10 (1-2): 27-37
- [35] Maxwell E L. METSTAT-The solar radiation model used in the production of the National Solar Radiation Data Base (NSRDB) [J]. Solar Energy, 1998, 62 (4): 263-279
- [36] George R, Maxwell E L. High-resolution maps of solar collector performance using a climatological solar radiation model [M]// Proceedings of The Solar 1999 Conference. Portland: American Solar Energy Society, 1999
- [37] Yang K, Huang G W, Tamai N. A hybrid model for estimating global solar radiation [J]. Solar Energy, 2001, 70 (1): 13-22
- [38] Charney J G, Fjörtoft R, von Neumann J. Numerical integration of the barotropic vorticity equation [M]//The atmosphere: a challenge. Boston: American Meteorological Society, 1990: 267-284
- [39] Jiménez P A, Lee J A, Kosovic B, *et al.* Solar resource evaluation with numerical weather prediction models [M]//Solar resources mapping. Cham: Springer, 2019: 199-219
- [40] Urraca R, Huld T, Gracia-Amillo A, *et al.* Evaluation of global horizontal irradiance estimates from ERA5 and COSMO-REA6 reanalyses using ground and satellite-based data [J]. Solar Energy, 2018, 164: 339-354
- [41] Frank C W, Wahl S, Keller J D, *et al.* Bias correction of a novel European reanalysis data set for solar energy applications [J]. Solar Energy, 2018, 164: 12-24
- [42] D'Isidoro M, Briganti G, Vitali L, *et al.* Estimation of solar and wind energy resources over Lesotho and their complementarity by means of WRF yearly simulation at high resolution [J]. Renewable Energy, 2020, 158: 114-129
- [43] Dasari H P, Desamsetti S, Langodan S, *et al.* High-resolution assessment of solar energy resources over the Arabian Peninsula [J]. Applied Energy, 2019, 248: 354-371
- [44] 官元红, 周广庆, 陆维松, 等. 资料同化方法的理论发展及应用综述 [J]. 气象与减灾研究, 2007, 30 (4): 1-8. Guan Y H, Zhou G Q, Lu W S, *et al.* Theory development and application of data assimilation methods [J]. Meteorology and Disaster Reduction Research, 2007, 30 (4): 1-8 (in Chinese)
- [45] 陈东升, 沈桐立, 马革兰, 等. 气象资料同化的研究进展 [J]. 南京气象学院学报, 2004, 27 (4): 550-564. Chen D S, Shen T L, Ma G L, *et al.* Advances in the meteorological data assimilation [J]. Journal of Nanjing Institute of Meteorology, 2004, 27 (4): 550-564 (in Chinese)
- [46] Cressman G P. An operational objective analysis system [J]. Monthly Weather Review, 1959, 87 (10): 367-374
- [47] Kalman R E. A new approach to linear filtering and prediction problems [J]. Journal of Basic Engineering, 1960, 82 (1): 35-45
- [48] Courtier P, Andersson E, Heckley W, *et al.* The ECMWF implementation of three-dimensional variational assimilation (3D-Var). I: formulation [J]. Quarterly Journal of The Royal Meteorological Society, 1998, 124 (550): 1783-1807
- [49] Zupanski M. Regional four-dimensional variational data assimilation in a quasi-operational forecasting environment [J]. Monthly Weather Review, 1993, 121 (8): 2396-2408

- [50] 程兴宏, 刘瑞霞, 申彦波, 等. 基于卫星资料同化和 LAPS-WRF 模式系统的云天太阳辐射数值模拟改进方法 [J]. 大气科学, 2014, 38 (3): 577-589. Cheng X H, Liu R X, Shen Y B, *et al.* Improved method of solar radiation simulation on cloudy days with LAPS-WRF model system based on satellite data assimilation [J]. Chinese Journal of Atmospheric Sciences, 2014, 38 (3): 577-589 (in Chinese)
- [51] Albers S C, McGinley J A, Birkenheuer D L, *et al.* The Local Analysis and Prediction System (LAPS): analyses of clouds, precipitation, and temperature [J]. Weather and Forecasting, 1996, 11 (3): 273-287
- [52] Bayler G M, Aune R M, Raymond W H. NWP cloud initialization using GOES sounder data and improved modeling of nonprecipitating clouds [J]. Monthly Weather Review, 2000, 128 (11): 3911-3920
- [53] Kurzrock F, Nguyen H, Sauer J, *et al.* Evaluation of WRF-DART (ARW v3. 9.1. 1 and DART Manhattan release) multiphase cloud water path assimilation for short-term solar irradiance forecasting in a tropical environment [J]. Geoscientific Model Development, 2019, 12 (9): 3939-3954
- [54] 石广玉. 大气辐射学 [M]. 北京: 科学出版社, 2017. Shi G Y. Atmospheric radiation [M]. Beijing: Science Press, 2017 (in Chinese)
- [55] Slingo J M. The development and verification of a cloud prediction scheme for the ECMWF model [J]. Quarterly Journal of The Royal Meteorological Society, 1987, 113 (477): 899-927
- [56] Stephens G L. Radiation profiles in extended water clouds. II: parameterization schemes [J]. Journal of Atmospheric Sciences, 1978, 35 (11): 2123-2132
- [57] 楼小凤, 胡志晋, 王鹏云, 等. 中尺度模式云降水物理方案介绍 [J]. 应用气象学报, 2003 (S1): 49-59. Lou X F, Hu Z J, Wang P Y, *et al.* Introduction to microphysical schemes of mesoscale atmospheric models and cloud models [J]. Journal of Applied Meteorological Science, 2003 (S1): 49-59 (in Chinese)
- [58] Arakawa A. The cumulus parameterization problem: past, present, and future [J]. Journal of Climate, 2004, 17 (13): 2493-2525
- [59] Zhang H, Cao Y, Zhang Y, *et al.* Quantitative synergy assessment of regional wind-solar energy resources based on MERRA reanalysis data [J]. Applied Energy, 2018, 216: 172-182
- [60] Bojanowski J S, Vrieling A, Skidmore A K. A comparison of data sources for creating a long-term time series of daily gridded solar radiation for Europe [J]. Solar Energy, 2014, 99: 152-171
- [61] Alexandri G, Georgoulas A K, Meleti C, *et al.* A high resolution satellite view of surface solar radiation over the climatically sensitive region of Eastern Mediterranean [J]. Atmospheric Research, 2017, 188: 107-121
- [62] Jimenez P A, Hacker J P, Dudhia J, *et al.* WRF-solar: description and clear-sky assessment of an augmented NWP model for solar power prediction [J]. Bulletin of The American Meteorological Society, 2016, 97 (7): 1249-1264
- [63] Ruiz-Arias J A, Dudhia J, Gueymard C A. A simple parameterization of the short-wave aerosol optical properties for surface direct and diffuse irradiances assessment in a numerical weather model [J]. Geoscientific Model Development, 2014, 7 (3): 1159-1174
- [64] Deng A, Seaman N L, Kain J S. A shallow-convection parameterization for mesoscale models. Part I: submodel description and preliminary applications [J]. Journal of The Atmospheric Sciences, 2003, 60 (1): 34-56
- [65] Xie Y, Sengupta M, Dudhia J. A Fast All-sky Radiation Model for Solar applications (FARMS): algorithm and performance evaluation [J]. Solar Energy, 2016, 135: 435-445
- [66] Haupt S E, Kosović B, Jensen T, *et al.* Building the Sun4Cast system: improvements in solar power forecasting [J]. Bulletin of The American Meteorological Society, 2018, 99 (1): 121-136
- [67] Yadav A K, Malik H, Chandel S S. Selection of most relevant input parameters using WEKA for artificial neural network based solar radiation prediction models [J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2014, 31: 509-519
- [68] Jiang H, Dong Y, Wang J, *et al.* Intelligent optimization models based on hard-ridge penalty and RBF for forecasting global solar radiation [J]. Energy Conversion and Management, 2015, 95: 42-58
- [69] Rehman S, Mohandes M. Artificial neural network estimation of global solar radiation using air temperature and relative humidity [J]. Energy Policy, 2008, 36 (2): 571-576
- [70] Landaras G, Lrpez J J, Kisi O, *et al.* Comparison of gene expression programming with neuro-fuzzy and neural network computing techniques in estimating daily incoming solar radiation in the Basque Country (Northern Spain) [J]. Energy Conversion and Management, 2012, 62: 1-13
- [71] Şenkal O. Modeling of solar radiation using remote sensing and artificial neural network in Turkey [J]. Energy, 2010, 35 (12): 4795-4801
- [72] Qin J, Chen Z, Yang K, *et al.* Estimation of monthly-mean daily global solar radiation based on MODIS and TRMM products [J]. Applied Energy, 2011, 88 (7): 2480-2489
- [73] 萧嵘, 王继成, 张福炎. 支持向量机理论综述 [J]. 计算机科学, 2000, 27 (3): 1-3. Xiao R, Wang J C, Zhang F Y. Survey of support vector machine theory [J]. Computer Science, 2000, 27 (3): 1-3 (in Chinese)
- [74] Chen J L, Li G S, Wu S J. Assessing the potential of support vector machine for estimating daily solar radiation using sunshine duration [J]. Energy Conversion and Management, 2013, 75: 311-318
- [75] Chen J L, Li G S. Evaluation of support vector machine for estimation of solar radiation from measured meteorological variables [J]. Theoretical and Applied Climatology, 2014, 115 (3): 627-638
- [76] Klir G, Yuan B. Fuzzy sets and fuzzy logic [M]. New Jersey: Prentice Hall, 1995
- [77] Gomez V, Casanovas A. Fuzzy modeling of solar irradiance on inclined surfaces [J]. Solar Energy, 2003, 75 (4): 307-315
- [78] Zhang J, Zhao L, Deng S, *et al.* A critical review of the models used to estimate solar radiation [J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2017, 70: 314-329
- [79] Teke A, YAlıd Y A, YaÇelik Ö. Evaluation and performance comparison of different models for the estimation of solar radiation [J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2015, 50: 1097-1107
- [80] Manzano A, Martín M L, Valero F, *et al.* A single method to estimate

- the daily global solar radiation from monthly data [J]. *Atmospheric Research*, 2015, 166: 70-82
- [81] KhorasaniZadeh H, Mohammadi K. Introducing the best model for predicting the monthly mean global solar radiation over six major cities of Iran [J]. *Energy*, 2013, 51: 257-266
- [82] Li H, Ma W, Lian Y, *et al.* Global solar radiation estimation with sunshine duration in Tibet, China [J]. *Renewable Energy*, 2011, 36 (11): 3141-3145
- [83] Yao W, Li Z, Wang Y, *et al.* Evaluation of global solar radiation models for Shanghai, China [J]. *Energy Conversion and Management*, 2014, 84: 597-612
- [84] Qin W, Wang L, Lin A, *et al.* Comparison of deterministic and data-driven models for solar radiation estimation in China [J]. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2018, 81: 579-594
- [85] 钟强, 睦金娥. 利用 Nimbus-7 行星反射率观测资料估算青藏高原地区的总辐射 [J]. *气象学报*, 1989, 47 (2): 165-172. Zhong Q, Sui J E. Estimation of global radiation over the Qinghai-Xizang plateau from nimbus-7 planetary albedo data [J]. *Acta Meteorologica Sinica*, 1989, 47 (2): 165-172 (in Chinese)
- [86] Gueymard C A. Direct solar transmittance and irradiance predictions with broadband models. Part II: validation with high-quality measurements [J]. *Solar Energy*, 2003, 74 (5): 381-395
- [87] Kim J Y, Yun C Y, Kim C K, *et al.* Evaluation of WRF model-derived direct irradiance for solar thermal resource assessment over South Korea [C]//AIP Conference Proceedings. Melville: AIP Publishing LLC, 2017, 1850 (1): 140013
- [88] Ruiz-Arias J A, Arbizu-Barrena C, Santos-Alamillos F J, *et al.* Assessing the surface solar radiation budget in the WRF model: a spatiotemporal analysis of the bias and its causes [J]. *Monthly Weather Review*, 2016, 144 (2): 703-711
- [89] Lara-Fanego V, Ruiz-Arias J A, Pozo-Vázquez D, *et al.* Evaluation of the WRF model solar irradiance forecasts in Andalusia (southern Spain) [J]. *Solar Energy*, 2012, 86 (8): 2200-2217
- [90] Şenkal O, Kuleli T. Estimation of solar radiation over Turkey using artificial neural network and satellite data [J]. *Applied Energy*, 2009, 86 (7-8): 1222-1228
- [91] Shamshirband S, Mohammadi K, Yee L, *et al.* A comparative evaluation for identifying the suitability of extreme learning machine to predict horizontal global solar radiation [J]. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2015, 52: 1031-1042

Domestic and abroad research status and prospects of solar energy resource evaluation methods

WANG Ke¹, HUANG Jing²

¹ Tianjin Central Observatory for Oceanic Meteorology, Tianjin 300074, China; ² South China Sea Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou 510301, China

Abstract: Solar energy is considered as the most promising renewable energy source with extensive application prospects. A reliable and accurate evaluation of solar resources is a primary and essential step before developing and utilizing solar resources. However, in most regions, solar radiation observations are too finite to evaluate solar resources directly. The solar energy resource evaluation by other meteorological records is available. This paper reviews fundamental theories, the technology roadmap and the advances of four main solar energy resource evaluation methods in domestic and abroad studies. We also investigate errors of each method and discuss their disadvantages. The future development trend of the four methods in China has been prospected. The empirical model and artificial intelligence model highly depend on the characteristics of data. The description of the impacts of the cloud on the solar radiation is inaccurate in the physical model. The data assimilation and parameterization scheme are critical in the numerical weather forecasting models. Developing hybrid evaluation model with various methods is one of the future directions of solar energy resource assessment.

Keywords: Solar energy resource assessment; Empirical model; Physical model; Numerical weather prediction model; Artificial intelligence; Root mean square error